

PAUL DES BROSSES

INGÉNIEUR CREATIVE TECHNOLOGY — SYSTÈMES INTERACTIFS & XR

Interaction temps réel × 3D / XR × Capteurs | **Stage de fin d'études (6 mois) — Février 2027**

Paris pdesbrosses@outlook.fr linkedin.com/in/paul-des-brosses

Portfolio : paul-des-brosses.github.io

FORMATION

ESILV — Paris 2022 – 2027

Diplôme d'Ingénieur (M2), Creative Technology

3D temps réel, interaction homme-machine (HCI), hardware embarqué, IA appliquée, traitement du signal.

Semestre Erasmus à l'UVIC (Espagne, cours en anglais).

COMPÉTENCES

3D Temps Réel & Interaction

Unity 6 (C#, VFX Graph, WebGL) · MediaPipe (tracking temps réel) · audio interactif · systèmes immersifs · création visuelle & montage (DaVinci Resolve, Photopea/Photoshop)

Code & Architecture

Python, C#, C++ · Linux (embarqué & serveur) · SQL · Git, Docker

Hardware, Capteurs & Prototypage

Intégration de capteurs · ESP32, Arduino, C embarqué, bus I2C · SolidWorks (CAO), KiCad (PCB) · réseau : TCP, UDP, HTTP, MQTT

IA Appliquée & LLM

LangGraph, LangChain · systèmes multi-agents · intégration d'API LLM · RAG, LLM locaux (Ollama) · Pydantic · ChromaDB

Simulation & Data

Jumeaux numériques · modélisation de systèmes · NumPy, Pandas, Matplotlib

SOFT SKILLS

Gestion de projet · autonomie · design thinking · méthodologie de recherche · persévérance · vulgarisation technique

LANGUES

Français (maternel) · Anglais (B2) · Espagnol (B1)

CENTRES D'INTÉRÊT

Maker / DIY

conception PCB, impression 3D, prototypage d'objets

Sport

natation, randonnée en montagne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur R&D (Stage puis Freelance) — Ardanti Défense avril 2026 – en cours

Sûreté de sites sensibles et infrastructures critiques (poursuite en freelance en parallèle du M2)

- **Méta-capteur de détection d'intrusion** (fusion LiDAR 3D + caméra thermique sous Linux) : choix des composants, développement software, architecture réseau et fiabilisation temps réel.
- Conduite du projet jusqu'à la **démonstration client** et au déploiement sur site critique ; prolongation en **freelance** pour le développement de nouveaux modules.
- Conception d'un système d'**IA locale souveraine** (RAG, LLM auto-hébergés sous Ollama, LangGraph) conforme aux recommandations ANSSI.
- Contribution transverse à la **communication technique et visuelle** (vidéo, posters) pour un salon du secteur.

RECHERCHE & PROJETS INGÉNIEUR

Forest of Senses — Immersion & adaptation motrice implicite 2025 – 2026

Projet de recherche & d'innovation M1 (HCI) · Unity 6, C#, Python

- Environnement audio-visuel immersif induisant une **adaptation motrice implicite de la main sans instruction**, piloté par un capteur isométrique médical à 5 doigts (*Dextrain*).
- Interfaçage temps réel du capteur dans Unity 6, moteur de **modulation sonore interactive**, protocole expérimental aux résultats significatifs, analyse statistique Python et manuscrit rédigé.

Echoes of a Gesture — Interaction corporelle sans contact 2026 – en cours

Projet de recherche & d'innovation M2 (HCI) · Unity VFX Graph, MediaPipe Pose, C#

- Recherche M2 sur l'interaction corps entier sans capteur porté : modulation continue d'un champ de particules génératif via les 4 facteurs d'**Effort de Laban** (Espace, Temps, Poids, Flux).
- Conception de l'architecture temps réel (**MediaPipe 33 points-clés** en 1080p, descripteurs cinématiques sur fenêtres glissantes) et du protocole expérimental (*within-subject*).

Bocage Digital Twin — Jumeau numérique interactif 2026

Simulation temps réel de systèmes complexes · Unity 6 WebGL, C# (Démo en ligne)

- **Jumeau numérique** interactif modélisant en temps réel l'effet croisé des choix agricoles et du climat sur l'eau, le sol, la biodiversité et le rendement.
- **Simulation à deux couches** (run réel vs baseline figée) ancrée sur des sources scientifiques publiques.

Applied Fox — Système multi-agent autonome en local 2026

IA appliquée — agents LLM locaux · Python, LangGraph, Ollama, Pydantic

- **Pipeline multi-agents** collaboratifs (recherche, intégration, arbitrage, rapport) pour une veille R&D priorisée, avec boucle de validation humaine stricte (*human-in-the-loop*), tournant **100% en local**.

Lightning TDOA Simulator — Moteur de calcul & simulation 2025

Simulateur algorithmique · Python (Démo interactive en ligne)

- Simulateur de localisation de foudre par multilatération (**TDOA**) à 3 stations : modélisation du bruit, solveurs et validation Monte Carlo.

ENGAGEMENT

Chef de Patrouille — Scoutisme 2012 – 2023

Groupe Saint Louis, Paris (Scouts d'Europe)

- Encadrement d'une équipe de 6 jeunes sur plusieurs années, gestion de budget, logistique et décisions en autonomie en camp (11 ans d'engagement).

Mission Humanitaire en Arménie juillet 2022

L'Œuvre d'Orient

- Rénovation d'un orphelinat (maçonnerie, peinture) et animation quotidienne auprès d'enfants.